F.ITM302 · СИСТЕМ БА СҮЛЖЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

Линукс үйлдлийн системийн үндэс

Linux гэж юу вэ · Түүх ба архитектур · Түгээлтүүд · Командын мөр · Директорын бүтэц · Лаборатори.

⏱️ Лекц · 2026 он

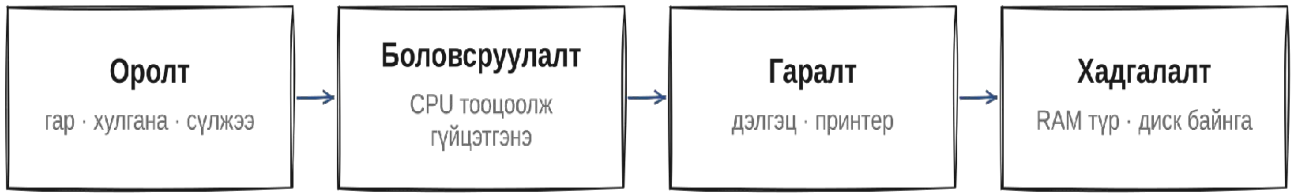
Энэ лекцийн дараа та юу чадах вэ?

- Үйлдлийн систем, компьютерийн үндсэн функцийг тайлбарлах
- Unix/Linux-ийн түүх, GNU төсөл, нээлттэй эхийн зарчмыг мэдэх
- Linux-ийн архитектур (kernel, shell, хэрэгслүүд)-ийг ойлгох
- Түгээлт, нээлттэй эхийн программ, лицензийн төрлийг ялгах
- Дэлгэцийн орчин ба командын мөрийн орчинд ажиллах
- Директор, файлын менежментийн бүтцийг (FHS) тайлбарлах
- VirtualBox дээр лабораторийн орчин бэлтгэх

ХЭСЭГ 1

Үйлдлийн систем

Компьютер ба түүний дөрвөн үндсэн үүрэг

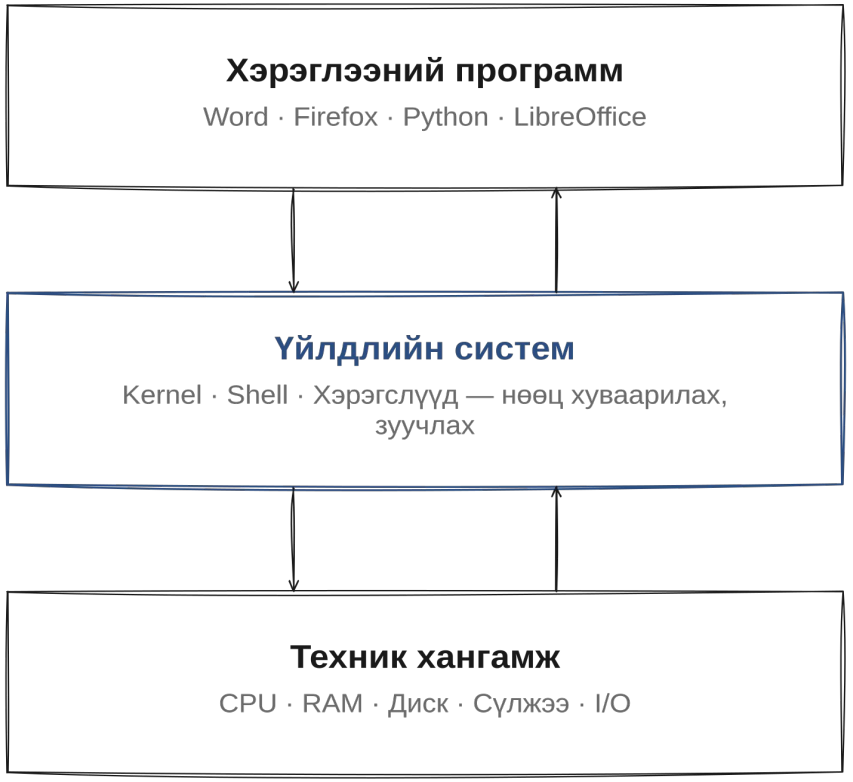


- Компьютер = техник хангамж + үйлдлийн систем + программ хангамж.
- Оролт — гар, хулгана, сүлжээ, мэдрэгчээс өгөгдөл авах.
- Боловсруулалт — CPU тооцоолж, зааврыг гүйцэтгэх.
- Гаралт — дэлгэц, принтер, сүлжээ рүү үр дүн илгээх.
- Хадгалалт — RAM (түр), диск/SSD (байнгын).
- Хэмжээгээр: Супер → Mainframe → Mini → PC (↑хурд, үнэ · ↓тоо).

Үйлдлийн систем гэж юу вэ?

Linux бол Windows, macOS, Unix-тэй адил үйлдлийн систем. ҮС нь техник хангамж болон программын хооронд зуучлагч — CPU, RAM, дискний нөөцийг хянаж, программуудад хуваарилна.

- Жишээ 1: Word 128 MB RAM шаардвал ҮС тэр санах ойг нөөцөлж өгнө.
- Жишээ 2: 5 GB файл татахад ҮС диск дээр 5 GB зай хуваарилна.



Үйлдлийн системийн төрлүүд

Үйлдлийн систем	Гарсан	Онцлог, хэрэглээ
Unix	1969, Bell Labs	Сервер, mainframe; Solaris, AIX, HP-UX, BSD
Windows	1985, Microsoft	Суурин компьютерийн зах зээлд давамгайлдаг
Linux	1991, Торвалдс	Нээлттэй эх; сервер, үүл, Android
macOS	Apple	Unix (BSD) суурьтай, Apple-ийн техник хангамжид

Linux нь Windows, macOS, Unix-тэй адил үйлдлийн систем боловч нээлттэй эхтэй, үнэгүй, олон түгээлттэй гэдгээрээ онцлог.

ХЭСЭГ 2

Unix–Linux-ийн түүх

Unix–Linux үйлдлийн системийн түүх



GNU + Linux = GNU/Linux



- Нээлттэй эх — эх кодыг хэн ч харж, судалж, лицензийн дагуу засварлана.
- Ричард Сталлман (MIT), 1983 — GNU төсөл; 1985 FSF, 1989 GPL.
- 1991 он гэхэд GNU-д цөм (kernel) дутуу байв.
- Линус Торвалдсын Linux цөм тэр цоорхойг нөхсөн → GNU/Linux.

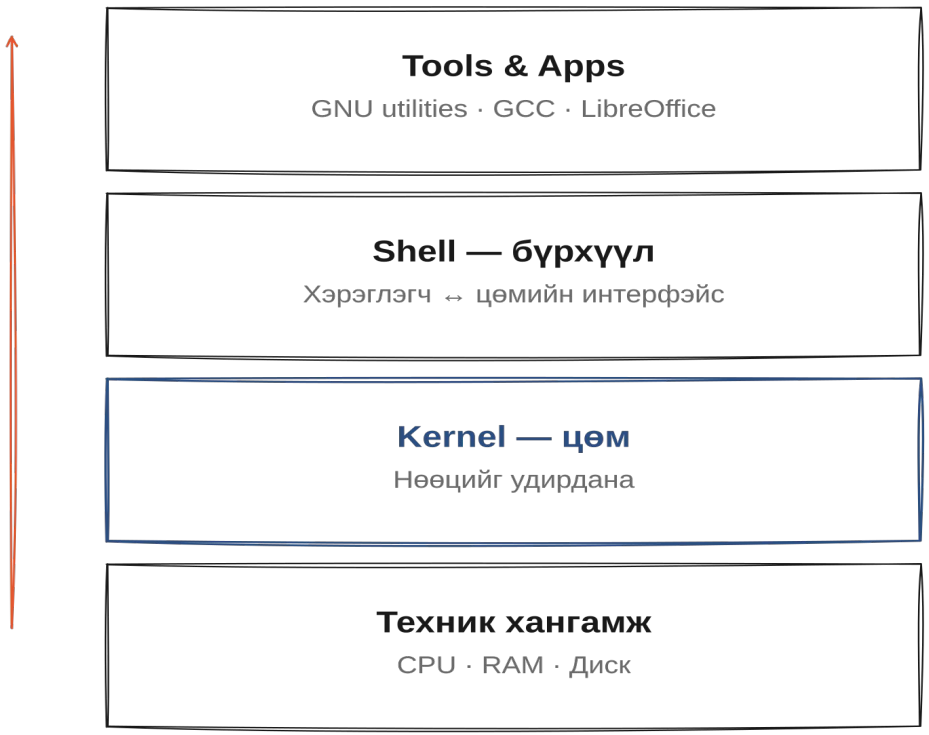
Unix/Linux үйлдлийн системийн онцлог

Онцлог	Тайлбар
Multitasking	Олон ажлыг нэг дор; хэрэглэгч бүрд ганцаараа ажиллаж буй мэт (multiple job processing)
Multiuser	Хэрэглэгч бүрд эрх олгоно — программ ажиллуулах, файлд хандах, хэвлэх; хоорондоо нөлөөлөлгүй
Portability	Төрөл бүрийн платформыг дэмжинэ; YC-ийг сайжруулж шинэ төхөөрөмж дэмжинэ
Unix programs	Хэдэн зуун программ: integral utilities (YC-д шаардлагатай) ба tools (хэрэглэгчийн)
Software library	Олон хүн зэрэг хөгжүүлдэг, хэдэн зуун программын сан

ХЭСЭГ 3

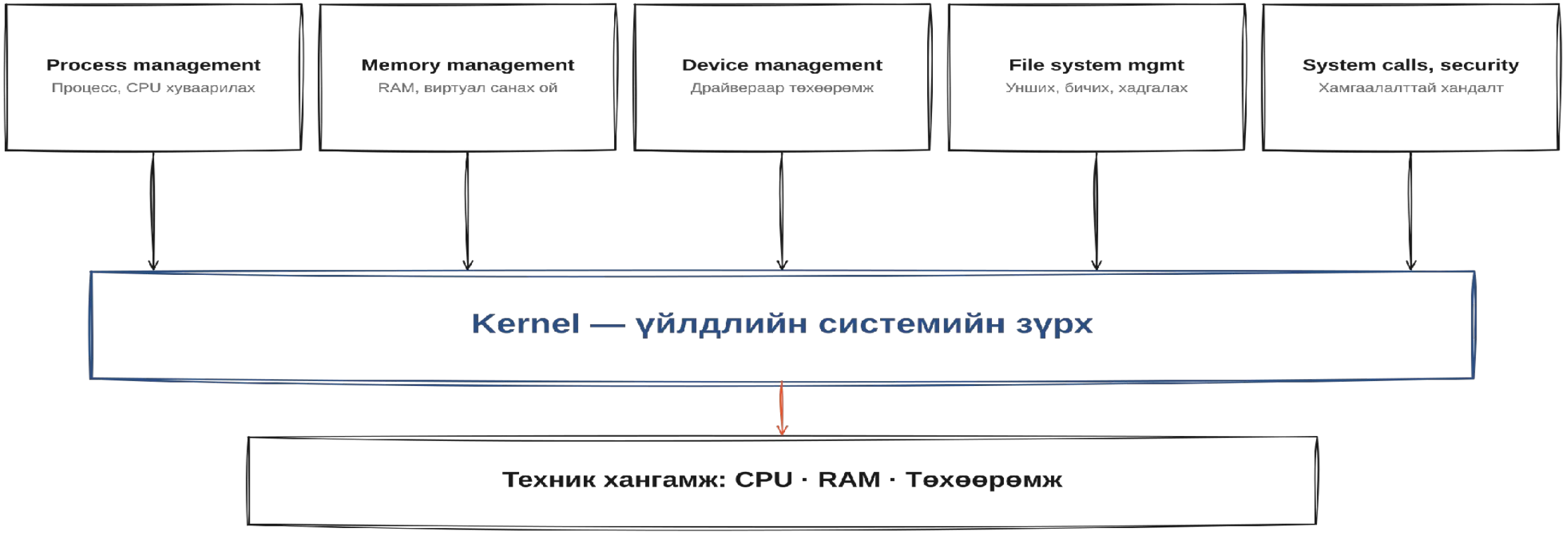
Unix/Linux-ийн архитектур

Архитектур: Kernel, Shell, Tools & Apps



- Kernel — техник хангамжийг удирдаж, боловсруулалтыг гүйцэтгэнэ.
- Shell — хэрэглэгч ба цөмийн интерфэйс: Bash, C shell, Korn; командыг хөрвүүлж цөмийг дуудна.
- Tools & Apps — GNU GPL программууд: cp, mv, ls, GCC, vi, LibreOffice.
- Цөм дангаараа хэрэгцээгүй — системийн программуудтай хамт бүрэн ҮС болно.

Kernel — үйлдлийн системийн зүрх



Цөмтэй ажиллах командууд

Команд	Тайлбар
uname -a	Цөмийн хувилбар, архитектур
/boot, /lib/modules	Цөм ба модулиудын директор
lsmod	Ачаалагдсан цөмийн модулиуд
lspci	PCI төхөөрөмжүүд
systemctl -a	Системийн үйлчилгээнүүд (systemd)

Ачаалах урсгал: Shell → Interpreter → Kernel → Санах ой / Процесс / Төхөөрөмж / Файлын систем. Цөм нь абстракцийн давхарга болж бүх хандалт түүгээр дамжина.

Shell — командыг тайлбарлаж гүйцэтгүүлдэг программ

Prompt

```
user@server:~$ echo $SHELL
/bin/bash
user@server:~$ ls | grep txt
data.txt  notes.txt
user@server:~$ ls -l > list.txt
user@server:~$ bash backup.sh
Backup complete.
user@server:~$ uname -a
Linux server 5.14.0 x86_64 GNU/Linux
user@server:~$ _
```

SHELL-ИЙН ҮҮРЭГ

Shell бол хэрэглэгчийн текстийг команд болгон тайлбарладаг программ. Таван үндсэн үүрэг:

Command interpreter — ls, cd, mkdir командыг гүйцэтгүүлнэ
Program execution — командыг системийн процесс болгон эхлүүлнэ
Scripting — командуудыг дараалуулж автоматжуулна (.sh)
I/O redirection — гаралтыг файл руу (>), файлыг оролт (<)
Pipeline — нэг командын гаралт → нөгөөгийн оролт (ls | grep txt)

Unix ба Linux-ийн харьцуулалт

	Unix	Linux
Тодорхойлолт	Бүхэл үйлдлийн систем	Зөвхөн цөм; түгээлт + GNU = GNU/Linux
Үүссэн	1969, C хэл (1973)	1991, Unix-ийг хялбаршуулж хөгжүүлсэн
Хөгжил, лиценз	Арилжааны ба нээлттэй; ихэнх төлбөртэй	Нээлттэй эх; ихэнх түгээлт үнэгүй
Хэрэглээ	Том байгууллагын сервер, mainframe	Жижигээс супер компьютер, үүл хүртэл
Алдаа засалт	Компанийн хуваарийг хүлээнэ	Маш хурдан — дэлхий даяар хөгжүүлэгчид
Shell / GUI	csh, ksh, bash; KDE, GNOME	csh, ksh, bash; KDE, GNOME
Хөгжүүлэлт	perl, php, python, GCC	perl, php, python, GCC

ХЭСЭГ 4

Linux-ийн түгээлтүүд

Түгээлтийн гол гэр бүлүүд

Гэр бүл	Түгээлтүүд	Багцын менежер	Онцлог
Red Hat	RHEL, Rocky, AlmaLinux, Fedora, CentOS Stream	dnf / rpm	Байгууллагын сервер, урт дэмжлэг
Debian	Debian, Ubuntu, Linux Mint	apt / dpkg	Суурин, үүл; эхлэгчдэд хялбар
SUSE	SLES, openSUSE	zypper / rpm	Европын байгууллага, SAP орчин
Бусад	Arch, Alpine, Kali, Qubes	pacman / apk	Дэвшилтэт, контейнер, аюулгүй байдал

Түгээлт = Linux цөм + GNU хэрэгслүүд + программ, багцын менежер, суулгагч. Цөм адил тул үндсэн ажиллагаа ижил — ялгаа нь багцын менежер, тохиргооны файлын байрлал, шинэчлэл, дэмжлэгийн хугацаанд. Нийтдээ хэдэн зуун идэвхтэй түгээлт бий.

Ubuntu — хамгийн түгээмэл түгээлт

Debian-ий бүтэц дээр суурилсан. Debian нь 1000 гаруй хөгжүүлэгч, 20 000+ нээлттэй эхийн багцтай.

- Хувилбар — 6 сар тутам шинэ; 2 жил тутам LTS (5 жил дэмжлэг): 22.04, 24.04 LTS
- Лиценз — Linux цөм, GNU GPL; тогтвортой, олон улсад өргөн, суулгахад хялбар
- Хэвлэлүүд — Ubuntu Desktop (GNOME) · Server (GUI-гүй) · Core (IoT)
- Хувилбарын төрлүүд — Kubuntu (KDE), Xubuntu (XFCE), Lubuntu (LXQt), Edubuntu, Ubuntu Studio
- Хэрэглээ — сервер, үүл (~90%), супер компьютер, утас; NASA, Tesla, Hadron Collider

ХЭСЭГ 5

Яагаад Linux вэ?

Linux-ийг сонгох арван шалтгаан

Шалтгаан	Тайлбар	Шалтгаан	Тайлбар
Найдвартай	тогтвортой, uptime өндөр	**Гүйцэтгэл**	хурдан, нөөц бага зарцуулна
Үнэ төлбөргүй	лиценз худалдах шаардлагагүй	**Эрх чөлөө**	аль ч үүрэгт, эх код өөрчилнө
Программ	apt, dnf, zypper багцын менежер	**Тохируулах**	орчин, функцийг өөрчилнө
Техник хангамж	хуучин, сул техник дээр ч	**Командын мөр**	терминал — Linux-ийн зүрх
Аюулгүй байдал	эрх, зөвшөөрөл, нээлттэй код	**Нийгэмлэг**	форум, wiki, Stack Overflow

Зарим байгууллагын түгээлт (RHEL) дэмжлэгийн гэрээгээр төлбөртэй. "Халдваргүй" гэсэн үг биш — шинэчлэлт, зөв тохиргоо чухал хэвээр.

Google, Amazon, Meta, Netflix-ийн сервер, супер компьютер бүр, таны Android утас — бүгд Linux дээр ажилладаг.

TOP500 супер компьютер бүгд · Android · AWS / Azure / GCP · Docker, Kubernetes · олон орны сургууль, төрийн байгууллага.

Linux сурахын давуу тал — карьер

Linux бол мэдээллийн технологийн салбарын гол ур чадваруудын нэг — өндөр цалинтай, олон ажлын байранд нэвтрэх боломж олгодог.

- Linux системийн администратор
- DevOps инженер
- Үүлэн системийн архитектор
- Сүлжээний администратор
- Аюулгүй байдлын инженер
- Backend / Frontend хөгжүүлэгч
- Өгөгдлийн инженер, SRE

ХЭСЭГ 6

Нээлттэй эхийн программ ба лиценз

Гол нээлттэй эхийн программууд

Ангилал	Нээлттэй эхийн программууд
Оффис	LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base), OpenOffice
Хөтөч	Mozilla Firefox, Chromium
Мультимедиа	VLC, GIMP (зураг), Inkscape (вектор), Blender (3D), Audacity, ImageMagick
Өгөгдлийн сан	MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB
Сервер	Apache, Nginx, Lighttpd
Программчлал	Python, PHP, Perl, JavaScript, C/C++ (GCC)

Нээлттэй эхийн лицензүүд

Лиценз — бүтээгдэхүүнийг ашиглах эрхийн нөхцөл; хэрэглэгч гэрээгээр зөвшөөрч ашиглана. Чөлөөт лицензээр орлого олох: давхар лиценз, захиалгат өргөтгөл, дэмжлэгийн үйлчилгээ.

- GNU GPL — хүчтэй copyleft — өөрчилсөн кодоо мөн GPL-ээр нээнэ (Linux цөм)
- GNU LGPL — сангуудад — LGPL сантай хамт хаалттай программ ашиглаж болно
- GNU FDL — баримт бичигт зориулсан чөлөөт лиценз
- BSD / MIT — зөвшөөрөл өгөх лиценз — хаалттай бүтээгдэхүүнд ч ашиглаж болно
- Creative Commons — зураг, бичвэр, медиа контентын лиценз (CC BY, CC BY-SA…)

ХЭСЭГ 7

Дэлгэц ба командын мөр

Linux-д ажиллах хоёр арга

GUI — график орчин	CLI — командын мөр
Цонх, дүрс, хулгана	Терминал, shell, команд
GNOME, KDE, XFCE, LXQt	Хурдан, нөөц бага
Эхлэгчдэд хялбар	Скриптээр автоматжуулна
GNOME: GTK, «KISS» зарчим	Серверт үндсэн арга
GNOME Terminal	KDE: Qt, Konsole

GNOME-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

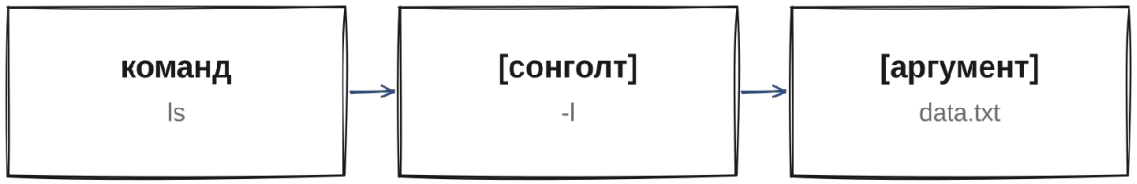
- Дэлгэц (Desktop) — бүх бүрэлдэхүүний суурь; файл, фолдер дэлгэц дээр
- Панел (Panels) — дээд/доод мөр: цэс, огноо-цаг, хурдан хандалт; өөрчилж болно
- Цонх (Windows) — программ бүр нэг+ цонхонд; томсгох, жижигсгэх, хаах
- Ажлын талбар (Workspaces) — олон цонхыг ажлын талбарт хуваан зохион байгуулна
- Файл удирдагч (Nautilus) — файл, фолдер, программ руу хандах
- Системийн цэс — Preferences ба Administration тохиргоо; түгжих, гарах, унтраах

Терминал нээх ба түгээмэл shell-үүд

Shell	Тайлбар
bash	Bourne Again Shell — ихэнх түгээлтийн анхдагч
zsh	bash-тэй нийцтэй, өргөтгөсөн (macOS-ийн анхдагч)
fish	хэрэглэгчид ээлтэй, автомат гүйцээлт
csh / tcsh	C хэлтэй төстэй синтакс
ksh	Korn shell — Unix системд түгээмэл

Терминал нээх: Terminal апп (Applications) · дэлгэц дээр баруун товч → Open Terminal · Ctrl+Alt+F1…F7 виртуал консол · echo $SHELL — одоогийн shell.

Command prompt ба командын бүтэц



- Prompt: user@server:~$ (Ubuntu/Debian) · [user@server ~]$ (Red Hat/Rocky).
- user — хэрэглэгчийн нэр · server — машины нэр.
- ~ — одоогийн директор (home) · $ энгийн / # root.
- Жишээ: ls -l data.txt — data.txt файлын дэлгэрэнгүйг харуулна.

ХЭСЭГ 8

Директор ба файлын менежмент

Директорын бүтэц (Filesystem Hierarchy Standard)

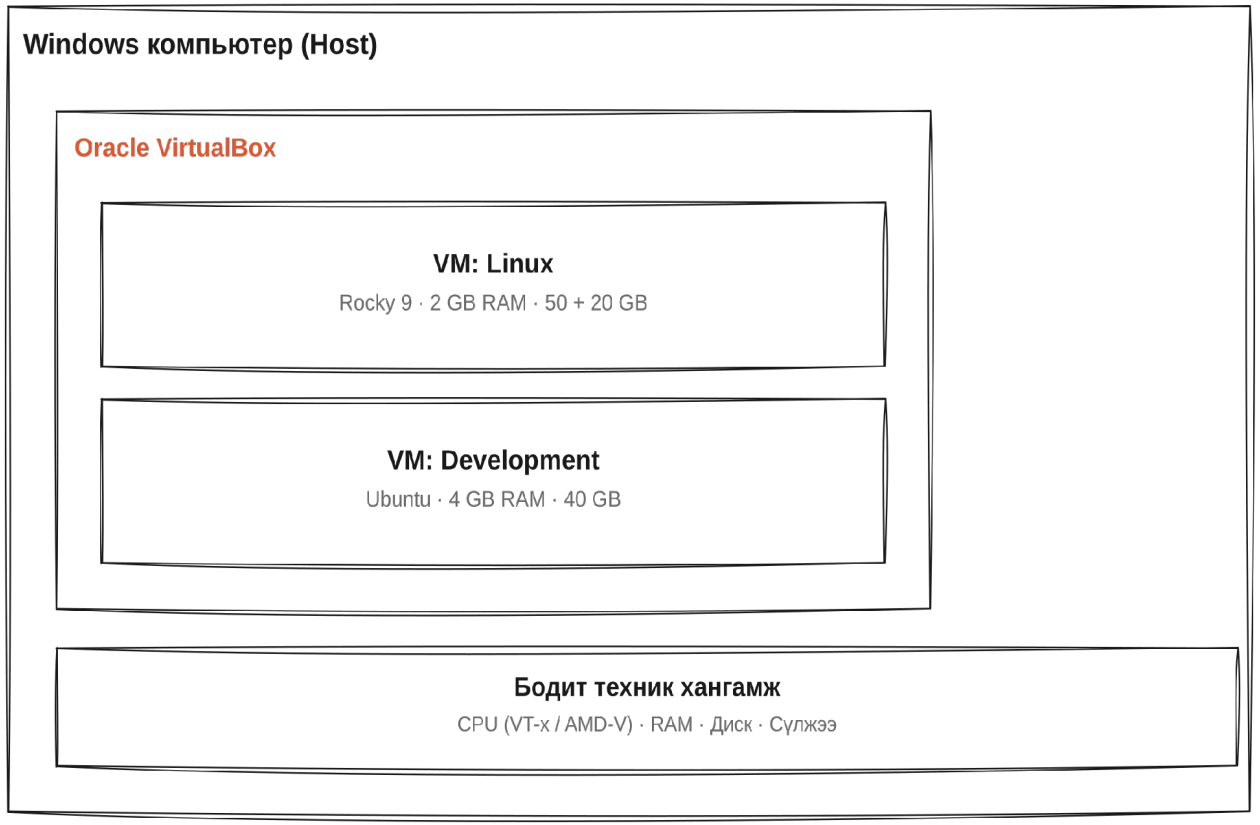
Директор	Агуулга	Директор	Агуулга
/	Root — файлын системийн үндэс	**/tmp**	Түр файлууд (дахин ачаалахад устна)
/home	Хэрэглэгчдийн home директорууд	**/bin, /sbin**	Үндсэн ба системийн бинари
/root	root хэрэглэгчийн home	**/lib**	/bin, /sbin-д хэрэгтэй сангууд
/boot	Boot loader, цөмийн файлууд	**/usr**	Хэрэглэгчийн программууд (/usr/bin)
/etc	Текст тохиргооны файлууд	**/var**	Байнга бичигддэг (/var/log, кэш)
/opt	Нэмэлт (3rd party) программ	**/dev**	Төхөөрөмжийн файлууд (диск, порт)
/media	Зөөврийн төхөөрөмжийн mount	**/proc, /sys**	Виртуал ФС: процесс, цөм
/mnt	Түр mount хийсэн файлын систем		

Бүх зам / (root)-оос эхэлнэ — Windows-ийн C:, D: шиг тусдаа диск биш, нэгдсэн модны бүтэц.

ХЭСЭГ 9

Лабораторори: орчин бэлтгэх

VirtualBox гэж юу вэ?



- Нэг компьютер дээр олон виртуал машин ажиллуулах үнэгүй программ.
- Windows-оо устгахгүйгээр Linux суулгаж туршина.
- BIOS/UEFI-д виртуалчлал (VT-x / AMD-V) идэвхжүүл — үгүй бол 64-bit VM ажиллахгүй.
- Windows дээр Hyper-V идэвхтэй бол VirtualBox удаан байж болзошгүй.
- virtualbox.org — Windows, macOS, Linux хувилбарууд.

VirtualBox суулгах (Windows)

virtualbox.org → Downloads → Windows hosts .exe татаж, суулгагчийг ажиллуулна.

- 1. Татаж авах — Downloads → одоогийн 7.x → Windows hosts .exe
- 2. Суулгагч ажиллуулах — .exe дээр давхар дар → Setup Wizard → Next
- 3. Суулгах байршил — C:\Program Files\Oracle\VirtualBox (Browse-оор өөрчилж болно) → Next
- 4. Сүлжээний анхааруулга — холболт түр тасарч болзошгүй → Yes
- 5. Дутуу хамаарал — Python Core, Win32 API — энгийн хэрэглээнд заавал биш → Yes
- 6. Суулгах — Install → хэдэн минут → UAC асуувал Yes
- 7. Дуусгах — Start VirtualBox after installation → Finish → Manager нээгдэнэ

Виртуал машин үүсгэх

Алхам	Үйлдэл
1. New	VirtualBox Manager → New товч
2. Нэр ба төрөл	Name: Linux · Folder сонгох · ISO: одоо сонгохгүй · Type: Linux, Version: Red Hat (64-bit)
3. Техник хангамж	Base Memory: 2048 MB (2 GB) · Processors: 1 CPU → Next
4. Виртуал хатуу диск	Create a Virtual Hard Disk Now → 50 GB (динамик) → Next → Finish
5. Тохиргоо шалгах	Машинаа сонгоход баруун талд нэр, YC, RAM харагдана; Settings-ээр өөрчилнө

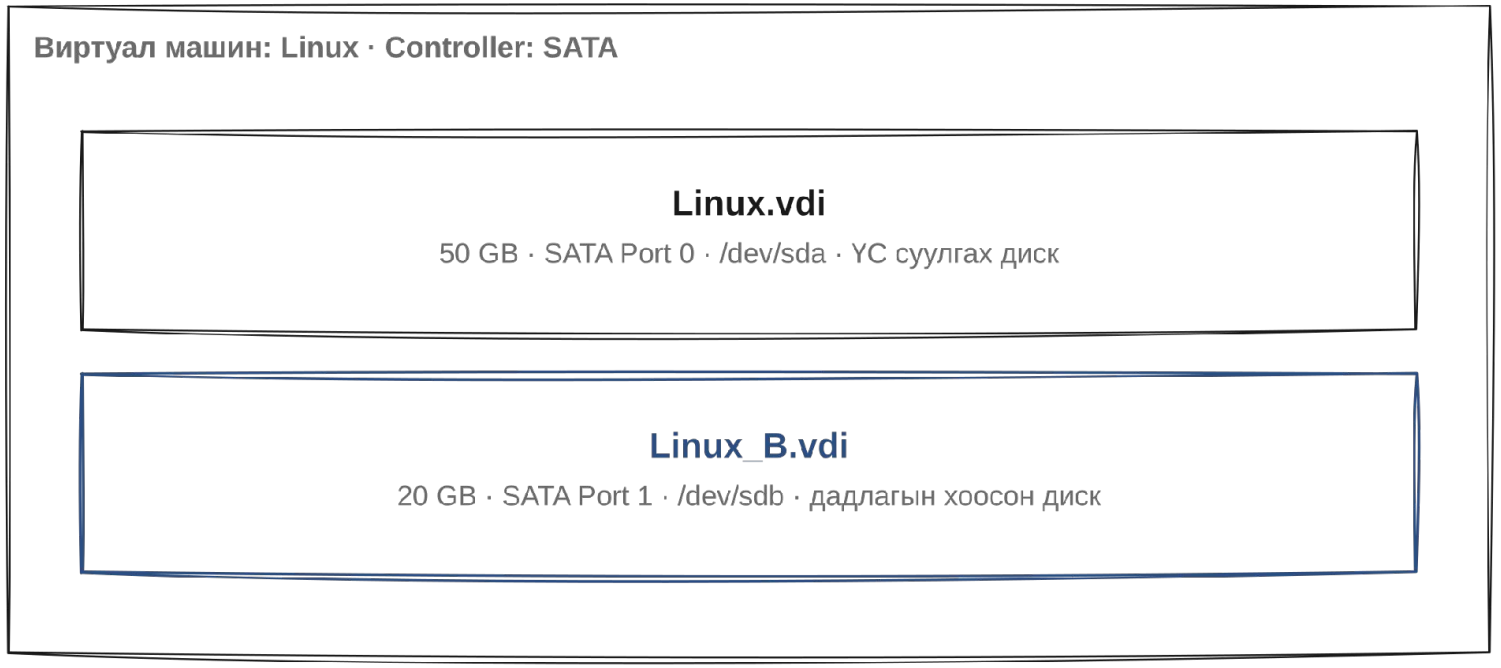
Дараагийн шатанд ISO файлыг Storage хэсэгт холбож Linux суулгана.

Хоёр дахь хатуу диск нэмэх

VM Settings нь General · System · Storage · Network хэсэгтэй. Диск нэмэхийн тулд Storage → SATA руу орно.

- 1. Settings нээх — Linux VM → баруун товч → Settings → Storage
- 2. Контроллер сонгох — Controller: SATA → Add Hard Disk дүрс
- 3. Шинэ диск үүсгэх — Create → VDI (VirtualBox Disk Image) → Next → Next
- 4. Нэр ба хэмжээ — Нэр: Linux_B · Хэмжээ: 20 GB → Finish
- 5. Холбох — Linux_B.vdi "Not Attached" → сонгоод Choose
- 6. Баталгаажуулах — SATA дор Linux.vdi (50 GB) ба Linux_B.vdi (20 GB) → OK

Үр дүн: виртуал машины дискний бүтэц



- Linux дотор дискүүд /dev/sda, /dev/sdb нэрээр харагдана.
- Дараагийн хичээлүүдэд: Rocky 9 / Ubuntu суулгах.
- fdisk / parted — /dev/sdb хуваах; mkfs — ext4/xfs; mount, /etc/fstab.
- LVM — логик эзлэхүүн; файлын команд: ls, cd, mkdir, cp, mv, rm.

Дадлагын асуултууд

Асуулт	Хариулт
Q1. Linux YC-ийн цөм аль нь вэ? (Shell / Kernel / Terminal / Command)	Kernel
Q2. Бие даасан нэвтрэлт бүхий олон логик консолын нэг?	Virtual Console (Ctrl+Alt+F#)
Q3. Системийг унтраах команд?	poweroff (эсвэл shutdown -h now)
Q4. .doc ба .ppt файл нээж засах программ?	LibreOffice Writer, Impress
Q5. Чөлөөт лицензтэй программаар орлого олох 2 арга?	Dual licensing; захиалгат өргөтгөл / дэмжлэг
Q6. VM-д хоёр дахь диск нэмэх алхмууд?	Settings → Storage → SATA → Add Hard Disk → Create → VDI → нэр, хэмжээ → Choose

Гол нэр томьёо

Нэр томьёо	Тодорхойлолт	Нэр томьёо	Тодорхойлолт
ҮС (OS)	Техник хангамж ↔ программын зуучлагч	**GPL**	GNU GPL — Linux цөмийн лиценз
Цөм (Kernel)	CPU, санах ой, төхөөрөмжийг удирдана	**Түгээлт**	Linux цөм + программын бэлэн багц
Нээлттэй эх	Эх кодыг харж, лицензээр өөрчилнө	**Багцын менежер**	apt, dnf, zypper — суулгах, шинэчлэх
GNU	Сталлманы 1983 оны чөлөөт ПХ төсөл	**Shell / Терминал**	Командын мөрийн орчин (Bash, Zsh)
VM	Программаар үүсгэсэн виртуал компьютер	**VDI**	VirtualBox дискний файлын формат
NAT / Bridged	VM-ийн сүлжээний горимууд	**FHS**	Файлын системийн бүтцийн стандарт

✎ ДАДЛАГА · ЛАБ 1

VirtualBox дээр Linux орчин бэлтгэх

VirtualBox дээр виртуал машин үүсгэж, Linux (Ubuntu эсвэл Rocky Linux) суулгах, хоёр дахь диск нэмэх, файлын системийн бүтэцтэй (FHS) танилцах.

1. VirtualBox суулгаад Linux нэртэй VM үүсгэ (2 GB RAM, 50 GB диск).
2. Rocky Linux 9 эсвэл Ubuntu-г ISO-оор суулга.
3. Settings → Storage → SATA-аар 20 GB хоёр дахь диск (Linux_B.vdi) нэм.
4. Терминал нээж uname -a, ls, cd-ээр FHS бүтэцтэй танилц.

Гаралт: Дэлгэцийн зураг + тайлбар — дараагийн хичээлд.

Эх сурвалж ба цааш унших

Гол ном: Linux Administration: A Beginner’s Guide, 8th edition, Part 1.

- https://ubuntu.com
- https://opensource.org/osd · https://opensource.org/licenses
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions
- https://www.virtualbox.org · https://rockylinux.org
- https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml (FHS)

Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуулт байна уу?

- Өнөөдөр Linux-ийн талаар юу шинээр мэдэв?
- Та Linux-ийг цаашид юунд ашиглах вэ?